



Tecnologias de propulsão aeronáutica e aeroespacial

Aula 7: O TURBOFAN

Fernando Neto
DEM JUA

Conteúdos

- O turbofan: concetualização
- Razão de by-pass
- Características e indicadores de desempenho do turbofan
- Case studies



TURBOFAN



Turbofan

É um motor derivado de um turbojato, havendo uma **diferença essencial**: à entrada, antes do compressor, existe um ventilador, **acionado também à custa da potência desenvolvida** na turbina, que força e pressuriza um escoamento de ar de elevado caudal através de uma tubeira que envolve perifericamente o motor propriamente dito.

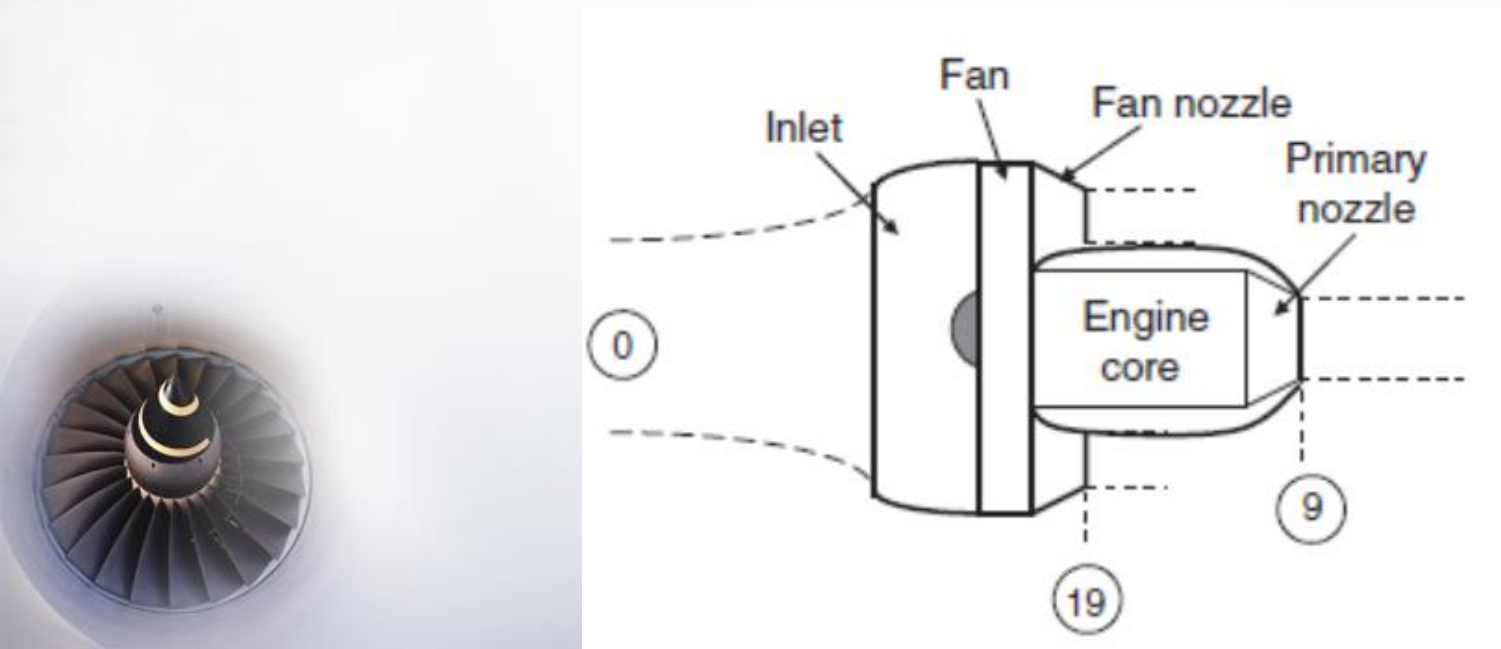
A razão para a popularidade desta solução reside no facto de que, da definição de eficiência propulsiva, $\eta_P = \frac{2}{1 + \frac{V_9}{V_0}}$, constata-se que, para uma mesma velocidade da aeronave, V_0 , a eficiência propulsiva é tanto menor quanto maior for a velocidade de escape dos gases, V_9 .

Uma solução que possibilita aumentar/manter a força propulsiva bruta aumentando a eficiência propulsiva reside no aumento do caudal mesmo que a velocidade de escape dos gases seja reduzida.



Assim, num turbofan, O caudal admitido no motor, $\dot{m}_0$, divide-se entre o caudal que atravessa o core (compressor + câmara de combustão + turbina), $\dot{m}_9$, e o caudal que atravessa o ventilador, $\dot{m}_{19}$. Naturalmente, $\dot{m}_0 = \dot{m}_9 + \dot{m}_{19}$.

Aumenta-se assim o caudal que atravessa o motor na sua totalidade, mesmo que à custa de uma redução da velocidade de escape, o que beneficia a eficiência propulsiva.



Turbofan

A relação entre o caudal que atravessa o motor pela sua periferia e o caudal que atravessa o núcleo do motor é conhecido como a razão de *bypass*, $\alpha = \frac{\dot{m}_{19}}{\dot{m}_9}$.

O turbofan, comparativamente a um turbojato, garante um maior caudal de ar a uma velocidade elevada o que aumenta o poder de propulsão do conjunto o que é de especial importância nas situações de descolagem.

À saída, os gases de combustão a elevada velocidade são envolvidos perifericamente pelo escoamento de ar de *bypass* que esco a uma velocidade menor, resultando numa atenuação de ruído fundamental na aviação comercial.



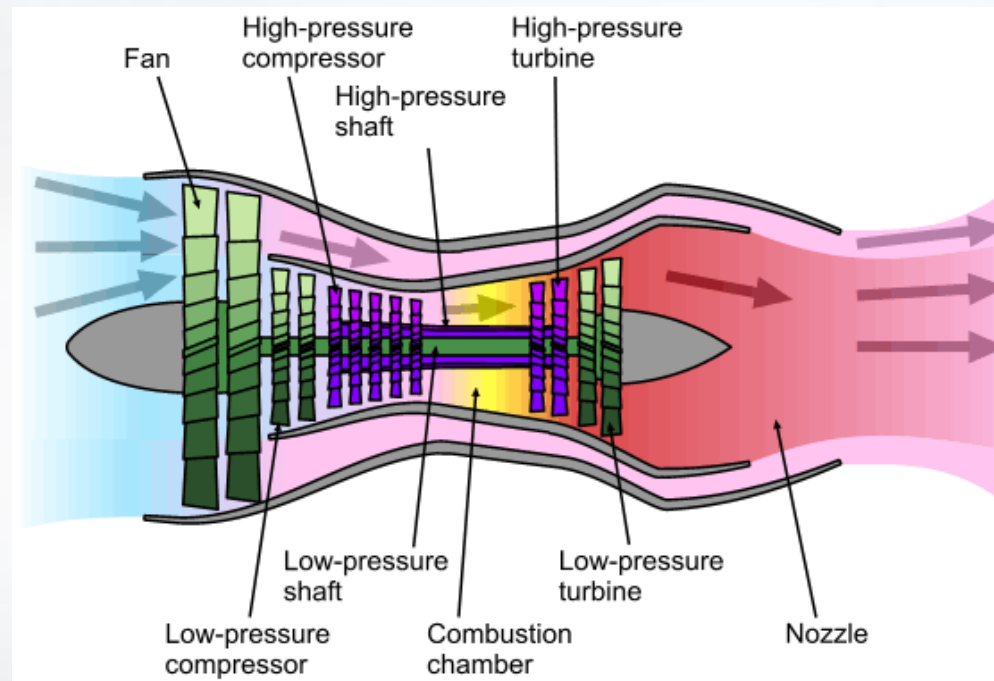
Turbofan



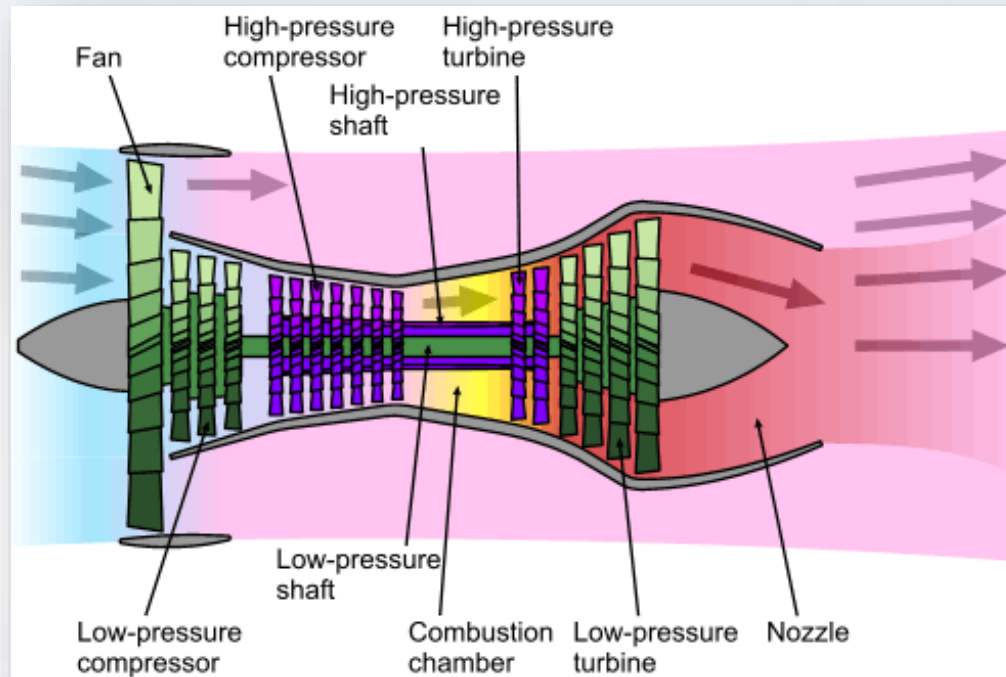
https://en.wikipedia.org/wiki/Pratt_Whitney_F30



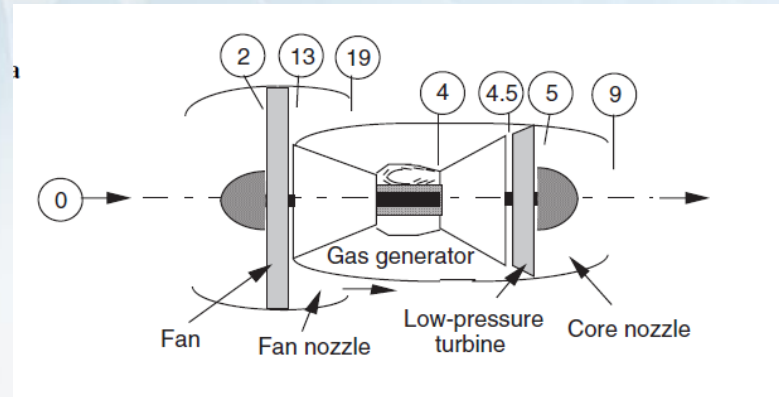
Turbofan de baixa razão de bypass



Turbofan de alta razão de bypass



Razão de bypass e razão de pressões no ventilador



A razão de bypass foi já definida como a **relação** entre o **caudal** que **atravessa o motor** pela sua periferia e o **caudal** que **atravessa o núcleo do motor** , $\alpha = \frac{\dot{m}_{19}}{\dot{m}_9}$

Por sua vez, a razão de pressões no ventilador é a razão entre a pressão à saída do ventilador e à entrada do mesmo, $r_{P,F} = P_{13}/P_2$



Análise energética do ventilador

Tal como acontece com o compressor, também no ventilador a potência consumida é fornecida pela turbina e é dada por:

$$W_F = \dot{m}_{19}(h_{13} - h_2)$$

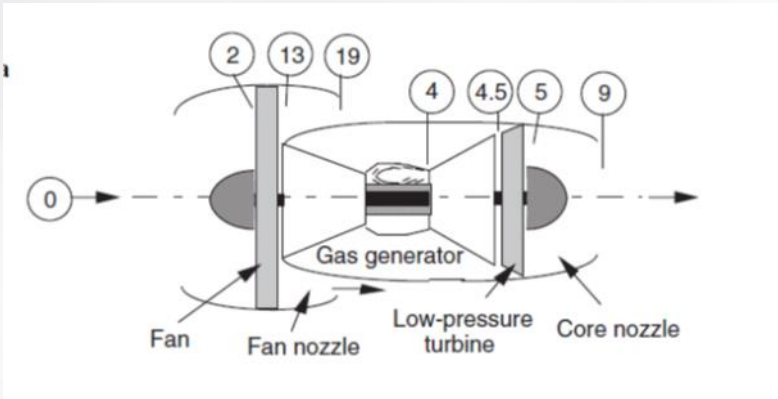
Atendendo a que a turbina terá de satisfazer simultaneamente as necessidades de potência do compressor e do ventilador, virá:

$$\dot{m}_9(1 + f)(h_4 - h_5) = \dot{m}_9(h_3 - h_2) + \alpha \dot{m}_9(h_{13} - h_2)$$

(em que f é a relação combustível/ar)

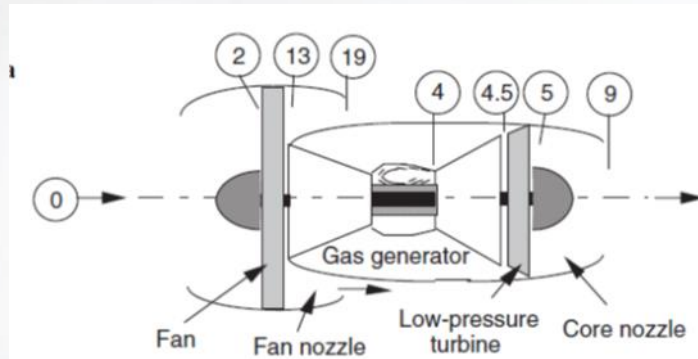
O rendimento isentrópico do ventilador é obtido a partir de:

$$\eta_F = \frac{h_{13,s} - h_2}{h_{13} - h_2}$$

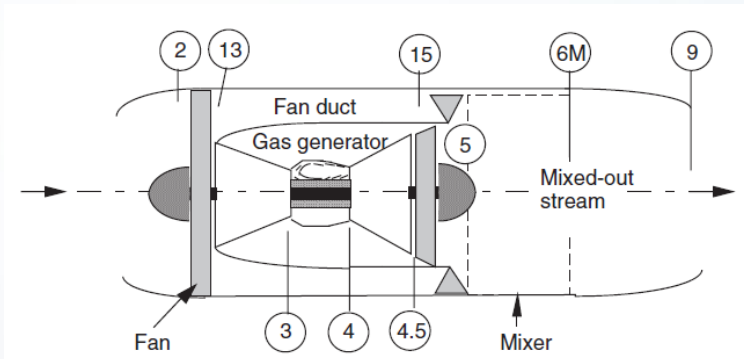


Principais arquiteturas de um turbofan

Turbofan de fluxos separados



Turbofan de fluxo misturado ou misto



Impulso num turbofan

No caso de um turbofan, os caudais de saída estão divididos em diferentes sistemas de escape: um associado à turbina, outro ao ventilador.

A força propulsiva líquida neste caso é dada por:

$$F = \dot{m}_9 V_9 + \dot{m}_{19} V_{19} - (1 + \alpha) \dot{m}_0 V_0 + (P_9 - P_0) A_9 + (P_{19} - P_0) A_{19}$$

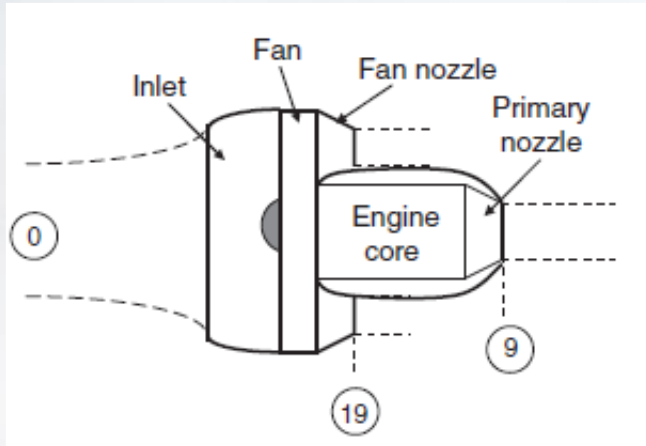
Por sua vez, o impulso específico para um turbofan é dado por:

$$\begin{aligned} \frac{F}{(1 + \alpha) \dot{m}_0} \\ = \frac{1 + f}{1 + \alpha} V_9 + \frac{\alpha}{1 + \alpha} V_{19} - V_0 + \frac{(P_9 - P_0) A_9}{(1 + \alpha) \dot{m}_0} \\ + \frac{(P_{19} - P_0) A_{19}}{(1 + \alpha) \dot{m}_0} \end{aligned}$$

Para a generalidade das aeronaves operando em regime subsónico, a maior eficiência propulsiva compensa um menor impulso específico.

O consumo específico de um turbofan é dado por:

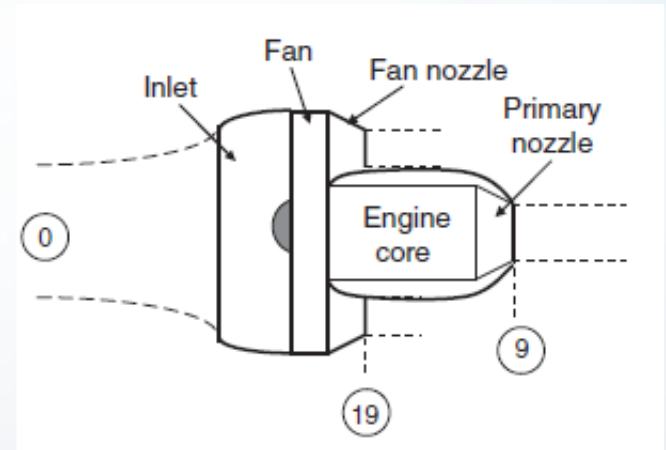
$$SFC = \frac{\dot{m}_f}{F} = \frac{f}{F / \dot{m}_0}$$



Impulso num turbofan

Se a expansão no ventilador e no convergente da turbina se der até à pressão atmosférica, então $P_{19}=P_9=P_0$ e a força propulsiva líquida é:

$$F = \dot{m}_9 V_9 + \dot{m}_{19} V_{19} - (1 + \alpha) \dot{m}_0 V_0$$



Eficiência térmica num turbofan

À semelhança do que acontece num turbojato, também a eficiência térmica num turbofan é definida como a relação entre a variação da potência cinética e a potência térmica fornecida, ou seja:

$$\begin{aligned}\eta &= \frac{\dot{m}_9 \frac{V_9^2}{2} + \dot{m}_{19} \frac{V_{19}^2}{2} - (\dot{m}_{19} + \dot{m}_9) \frac{V_0^2}{2}}{\dot{m}_f \cdot PCI_{fuel}} \\ &= \frac{\dot{m}_9 \frac{V_9^2}{2} + \alpha \dot{m}_9 \frac{V_{19}^2}{2} - \dot{m}_9 (1 + \alpha) \frac{V_0^2}{2}}{\dot{m}_f \cdot PCI_{fuel}} \\ &= \frac{\frac{V_9^2}{2} + \alpha \frac{V_{19}^2}{2} - (1 + \alpha) \frac{V_0^2}{2}}{f PCI_{fuel}}\end{aligned}$$



Eficiência propulsiva num turbofan

Também como o caso do turbojato,

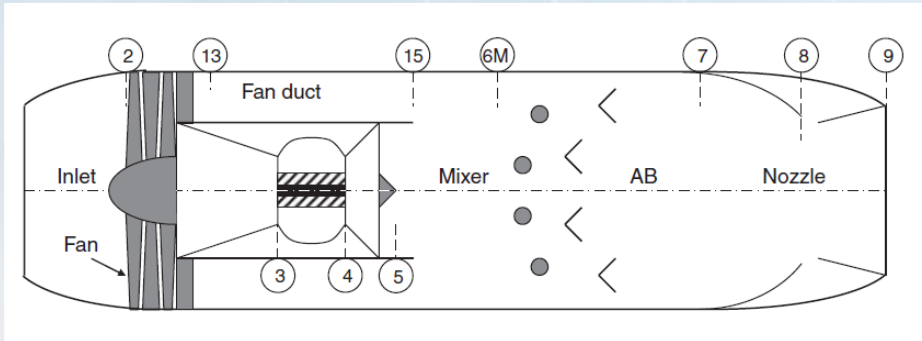
$$\eta_P = \frac{F \cdot V_0}{\Delta E_c}$$

Se $f \ll 1$, virá:

$$\eta_P = \frac{2[V_9 + \alpha V_{19} - (1 + \alpha)V_0] \cdot V_0}{V_9^2 + \alpha V_{19}^2 - (1 + \alpha)V_0^2}$$



Turbofan de fluxo misturado



Os gases quentes emitidos pela turbina encontram o ar frio que circulou através do ventilador na zona 6M. Em 6M a pressão tem de ser homogênea, pelo que $P_5 = P_{15}$.

A aplicação do princípio da conservação da energia implica que:

$$\dot{m}_5 h_5 + \dot{m}_{15} h_{15} = \dot{m}_{6M} h_{6M}$$

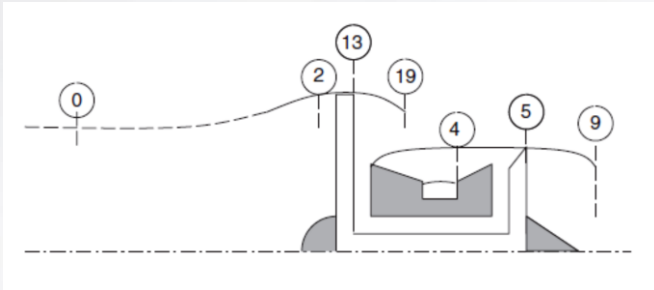
ou seja, a entalpia (temperatura) em 6M pode ser determinada a partir de:

$$h_{6M} = \frac{(1 + f)h_5 + \alpha h_{15}}{1 + \alpha + f}$$



Aula 7.1

Considera o turbofan representado esquematicamente. À velocidade de cruzeiro, as condições operacionais são: $V_0=269,2$ m/s; $P_0=15$ kPa; $T_0=-40^\circ\text{C}$, $T_4=1625$ K; Razão de by-pass, $\alpha=8$; $c_p=1004$ J.kg⁻¹K⁻¹; PCI=42 MJ/kg; razão de pressões no ventilador, $r_F=1,6$; razão de pressões no compressor, $r_C=40$. Calcula, utilizando a análise fria:



- As pressões e as temperaturas ao longo do motor;
- A velocidades de escape V_9 e V_{19} ;
- A relação entre o impulso no ventilador e na turbina;
- O impulso específico;
- A eficiência propulsiva;
- A eficiência térmica.



Aula 7.2

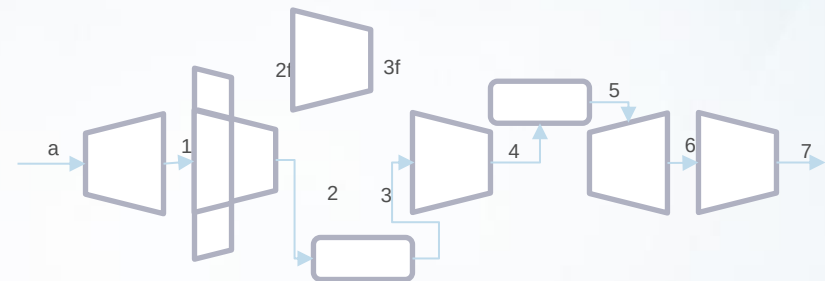
Um avião circula a 600 km/h, a uma altitude onde o ar se encontra a uma pressão de 0,7 bar e uma temperatura de 285 K. Utiliza uma turbina a gás para a sua propulsão, operando com um caudal mássico de ar de 50 kg/s, segundo o ciclo de Brayton numa configuração de turbofan com ratio de bypass de 9. Tem dois estágios de compressão com arrefecimento intermédio à pressão ótima, ambos com a mesma temperatura inicial. A turbina tem uma eficiência isentrópica de 90 %. A razão de pressões total dos estágios de compressão é de 9 e a temperatura no final da combustão é de 1300 K. O ventilador à entrada do sistema consome 50 % da potência desenvolvida na turbina. Para a resolução do problema, ignora a sua influência sobre o escoamento de ar na turbina a gás. Considerando os pressupostos **de uma análise quente** e fazendo as aproximações que considerares necessárias, responde às seguintes questões.

- a) Representa esquematicamente o sistema;
- b) Representa as transformações no diagrama T-s;
- c) Determina a pressão à entrada de cada um dos componentes, ignorando o ventilador; **R: $P_a = P_7 = 0.7 \text{ bar}$; $P_1 = 0.83 \text{ bar}$; $P_2 = P_3 = 2.48 \text{ bar}$; $P_4 = P_5 = 7.44 \text{ bar}$; $P_6 = 1.51 \text{ bar}$**
- d) Determina a velocidade do ar à saída da tubeira convergente da turbina; **R: $v_7 = 519.8 \text{ m/s}$**
- e) Calcula a potência e a eficiência propulsivas da parte de turbojato deste motor. **R: $\dot{W}_p = 3669.8 \text{ kW}$; $\eta_p = 0.07$**
- f) Calcula a potência e a eficiência propulsivas deste motor, incluindo o ventilador. **R: $\dot{W}_p = 42603.8 \text{ kW}$; $\eta_p = 0.86$**

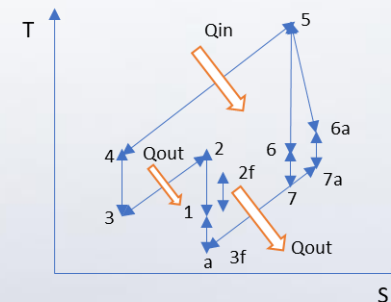


Bypass

a) Representa esquematicamente todo o sistema



b) Representa as transformações no diagrama T-s;



c) Determina a pressão à entrada de cada um dos componentes, ignorando o ventilador;

- $T_a = 285 \text{ K}$; $P_a = P_7 = 0.7 \text{ bar}$; $v_a = 166.6 \text{ m/s}$; $\dot{m} = 50 \text{ kg/s}$; $h_a = 285.14 \text{ kJ/kg}$; $p_{ra} = 1.1584$

- $h_1 = h_a + \frac{1}{2 \cdot 1000} v_a^2 = 299.03 \text{ kJ/kg} \Rightarrow T_1 = 298.84 \text{ K}$; $p_{r1} = 1.37 \Rightarrow P_1 = \frac{p_{r1}}{p_{ra}} P_a = 0.83 \text{ bar}$;

- O arrefecimento intermédio é efetuado à pressão ótima dada por $P_{oti} = \sqrt{P_4 \cdot P_1} = 3P_1$.
 $P_2 = 3P_1$, $P_2 = 2.48 \text{ bar}$. $P_{r2} = 3P_{r1} = 3 \times 1.37 = 4.11$ $h_2 = 409.66 \text{ kJ/kg}$; $T_2 = 408.56 \text{ K}$

- $P_2 = P_3 = 2.48 \text{ bar}$. Como T_1 e T_3 são idênticos $\frac{P_2}{P_1} = \frac{p_{r2}}{p_{r1}} = \frac{p_{r4}}{p_{r3}} = 3 \Rightarrow p_{r2} = p_{r4} = 4.11$. $h_2 = h_4 = 409.66 \text{ kJ/kg}$; $T_2 = T_4 = 408.56 \text{ K}$

- Como os pontos T_1 e T_3 estão à mesma temperatura, $h_3 = h_1 = 299.03 \text{ kJ/kg}$; $T_1 = T_3 = 298.84 \text{ K}$; $P_{r3} = P_{r1} = 1.37$

- $P_4 = 3P_3$ o que significa que $P_{r4} = 3P_{r3} = 4.11$. Donde $h_4 = 409.66 \text{ kJ/kg}$ e $T_4 = 408.56 \text{ K}$; $\frac{P_4}{P_3} = 3 \Rightarrow P_4 = 7.44 \text{ bar}$

- O calor rejeitado no arrefecedor intermédio é dado por: $\dot{Q}_{out,2 \rightarrow 3} = \dot{m}(h_3 - h_2) = -5531.6 \text{ kW}$;



- $P_4 = P_5 = 7.44 \text{ bar}$
- $T_5 = 1300 \text{ K} \Rightarrow h_5 = 1396 \text{ kJ/kg}; p_{r5} = 330.9$. O calor fornecido durante a combustão é $\dot{Q}_{in} = \dot{m}(h_5 - h_4) = 49315.5 \text{ kW}$
- Como 50% da potência da turbina é dissipada no ventilador, isso significa que os compressores requerem os restantes 50%. Logo a potência total produzida na turbina é dada por: $2(w_{C,1} + w_{C,2}) = -w_T = h_5 - h_{6,a} = 2(h_2 - h_1 + h_4 - h_3) \Rightarrow h_{6,a} = 953.4 \text{ kJ/kg}$
- Atendendo ao rendimento isentrópico de 90% da turbina: $\eta_T = \frac{(h_{6,a} - h_5)}{(h_6 - h_5)} = 0.9; h_6 = 904.3 \text{ kJ/kg};$ donde $T_{6,a} = 953.44 \text{ K}; p_{r6} = 67.32; P_6 = \frac{p_{r6}}{p_{r5}} P_5 = 1.51 \text{ bar};$
- Uma vez que os gases emergem do escape à pressão atmosférica, então $p_{r7,a} = \frac{p_7}{p_6} p_{r6,a} = 37.69 \Rightarrow T_{7,a} = 751.75 \text{ K} \Rightarrow h_{7,a} = 769.19 \text{ kJ/kg}$
- O calor rejeitado é assim: $\dot{Q}_{out,7a \rightarrow a} = \dot{m}(h_a - h_{7,a}) = -24202.6 \text{ kW}$



e) Determine a velocidade do ar à saída da tubeira convergente da turbina;

$$v_7 = \sqrt{2(h_{6,a} - h_{7,a}) \cdot 1000} = 607 \text{ m/s};$$

f) Calcule a potência e a eficiência propulsivas da parte de turbojato deste motor.

$$F_{P,h} = \dot{m}(v_7 - v_a) = 22019 \text{ N}; \dot{W}_{P,h} = F_{P,h} v_a = 3669.8 \text{ kW}; \eta_P = \frac{2}{1 + \frac{V_9}{V_0}} = 0.43$$



4.2

g) Calcule a potência e a eficiência propulsivas deste motor, incluindo o ventilador.

$$w_V = \frac{\dot{m}}{2} (h_{6a} - h_5) = 11065 \text{ kW}; \text{ neste caso e para o ventilador: } 9\dot{m}(h_{2,f} - h_1) = 11065 \text{ kW}$$

$$\Rightarrow h_{2,f} = 323.6 \text{ kJ/kg}; p_{r2,f} = 1.8; p_{ra} = 1.1584;$$

Considerando que a expansão após o ventilador ocorre até à pressão atmosférica, então $h_a = h_{3,f} = 285.14 \text{ kJ/kg}$

A velocidade à saída do bypass será : $v_{3,f} = \sqrt{2(h_{2,f} - h_{3,f}) \cdot 1000} = 277 \text{ m/s}$; como o caudal mássico no bypass é $\dot{m}_c = \beta \dot{m}_h = 450 \text{ kg/s}$, a força propulsiva associada ao ventilador será $F_{P,c} = \dot{m}_c(v_{3f} - v_a) = 49858 \text{ N}$; **a potência propulsiva associada ao ventilador é $\dot{W}_{P,c} = F_{P,c}v_a = 8306 \text{ kW}$**

A eficiência propulsiva é o quociente entre a potência propulsiva total (turbina + ventilador) e a variação de energia cinética ocorrida no ventilador e na turbina:

$$\eta_P = \frac{\dot{W}_{P,h} + \dot{W}_{P,c}}{\dot{m} \frac{v_7^2}{2} - \dot{m} \frac{v_a^2}{2} + \beta \dot{m} \frac{v_{3,f}^2}{2} - \beta \dot{m} \frac{v_a^2}{2}} = 0,61$$

